

武汉大学 2020—2021 学年度第二学期
《计算机科学与技术 (C 语言)》试卷 (A)

学号 _____ 姓名 _____ 学院 _____ 分数 _____

说明：请考生将答案写在现场分发的答题纸对应位置，否则不得分。

一、单项选择题 (本大题有 25 小题，每小题 2 分，共 50 分)

1. 下列是合法的标识符是 C。

- A) a4b B) double C) _abc D) 0ab

2. 下面关于 C 语言程序的说法中不正确的是 D。

- A) 一个 C 程序由一个或多个函数组成，但有且仅有一个 `main` 函数。
B) 每个语句以分号结尾。
C) 括在 `/*...*/` 内的文本为注释内容。
D) 一条语句必须写在一行上。

3. 有定义语句 `double x=10;`，则下列表达式错误的是 C

- A) `x/2` B) `x+=2` C) `x%2` D) `x>2`

4. 执行程序段后：`double f = 31.8; int n; n = (int)f/8;` 下面哪一项的说法是正确的 A。

- A) `n` 的值是 3 B) `n` 的值是 4
C) `f` 的值是 31 D) `f` 的类型被转换为 `int`

5. 有定义 `int x=10, y=2, z=1, w=2;`，则使变量 `z` 的值为 5 的表达式是 C。

- A) `z=x%y` B) `z=(x++y, y+=2)`
C) `(z=x)=5` D) `z=w, w=5`

6. 以下哪一项中的程序段有语法错误。

A

- A) `double a=1, b=1;` B) `int a=1.0, b=1.0;`
C) `int a=b=1;` D) `double *a=0;`

7. 在 C 语言中，选择结构 (或表达式) 语句：其中表达式的计算结果 C。

- A) 只能是 0 或 1 B) 只能是逻辑型数据
C) 只能是整型或字符型数据 D) 可以是任何类型的数据

8. 以下程序段的输出结果是 **B**

```
int x=123,y;  
do{  
    y = x % 10;  
    x /= 10;  
    printf("%d",y);  
}while(x>0);
```

- A) 123 B) 321
C) 不输出任何内容 D) 陷入死循环

9. 有定义 `int a=2;` 则对于 `while(a--){ ..... }` 叙述中正确的是 B

- A) 循环控制表达式为假 B) 循环控制表达式为真
C) 循环控制表达式不合法 D) 以上说法都不对

10. 以下程序段的输出结果是_____D_____。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x=4, y=1, z=2;
    if (x%2==0)
        x+=y;
        z++;
    if (x%2==1)
        x+=z;
    printf("%d ", x);
    return 0;
}
```

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

11. 以下程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{   int a=3, b=2, c=1;
    if (a)
    if (b<0) c = 0;
    else c++;
    printf("%d\n", c);
    return 0;
}
```

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

12. 在 C 语言中 while 循环和 do-while 循环的主要区别是 C。

- B) do-while 循环体内可以使用 continue 语句, while 循环体内则不能;

C) do-while 的循环体至少无条件执行一次, while 的循环体不是;

D) while 的循环体至少无条件执行一次, do-while 的循环体不是;

13. 以下正确的数组定义的语句是 C。

A) float a(3);

B) int a[2][4];

C) int a[]={1, 2, 3};

D) int a[3]=1, 2, 3;

14. 若有说明: int a[3][4]; 则对 a 数组元素的非法引用是 D。

A) a[0][1-2]

B) a[0][0]

C) a[5-3][0]

D) a[1][4]

15. 若用数组名作为函数调用的实参, 则传递给形参的是 A。

A) 数组的首地址

B) 数组的第一个元素值

C) 数组中元素的个数

D) 数组中全部元素的值

16. 有函数的定义:

```
double f(int x, int y)
```

```
{return x+y;}
```

则该函数返回值的类型是 B。

A) int

B) double

C) 有语法错误

D) 无法确定

17. 在一个源文件中定义的全局变量的作用域为 D。

A) 本文件的全部范围。

B) 本程序的全部范围。

C) 本函数的全部范围。

D) 从定义该变量的位置开始至本文件结束

18. 对两个字符数组 a 和 b 进行初始化 char a[]="ABCD"; char b[]={ 'A','B','C','D' }; 则

以下叙述正确的是 B。

A) a 与 b 数组完全相同

B) a 与 b 长度相同

C) a 和 b 中都存放字符串

D) a 数组比 b 数组长度长

19. 已定义如下函数: int fun(int *p) {return *p;}, 该函数的返回值是 D。

A) 不确定的值

B) 形参 p 中存放的值

C) 形参 p 的地址值

D) 形参 p 所指存储单元的值

20. 以下程序执行时, 输出为: _____

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    char a[]="12345";
```

```

char *p=a;
while(*p!="0") p++;
while(p>a)
    printf("%c",*(--p));
return 0;

```

- A) 14321 B) 12345 C) 4321 D) 5432

21. 以下程序段的输出结果是_____。

```

int main(void)
{
    int a=0,i;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        switch(i)
        {
            case 0:a++;
            case 1:a+=2;break;
            default:a+=3;
        }
    }
    printf("%d\n",a);
}

```

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 13

22. 以下程序段的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int s=2;
int f()
{
    int i=0;
    s++;
    if(s%2==1)
        i++;
    else
        i+=2;
    return s+i;
}
int main(void)
{
    int i;
    int s=2;
    for(i=1;i<=3;i++)
        printf("%d ", f(s));
    return 0;
}

```

- A) 1 1 1 B) 2 3 3 C) 2 3 3 5 D) 2 3 4

23. 以下程序执行时，输出为：_____

```

#include <stdio.h>
int f(int a)

```

```

    {
        int b=1;
        static int c=2;
        a++; b++; c++;
        return (a+b+c);
    }
int main(void)
{
    int i;
    for(j=0;j<=2;j++)
        printf("%d ",f(j));
}

```

C

A) 6 6 6

B) 6 8 8

C) 6 8 10

D) 6 10 10

24. 若有说明 `double *p, m=3.14;` 则能正确表示 `p` 指向 `m` 的赋值语句是 B。

A) `p=m;`

B) `p=&m;`

C) `*p=m;`

D) `*p=&m;`

25. 若有以下说明, 则 `*(a+a[3])` 的值为 A。

`int a[10]={2,1,4,8,9,3,7,5,0,6};`

A) 0

B) 8

C) 4

D) 5

二、程序填空题 (本大题有 5 小题, 每小空 2 分, 共 10 分)

1. 下列函数判断一个整数是否为素数, 如果为素数返回这个数本身, 否则返回 0。

```
int isPrime(int n)
```

```

{
    int i=2;
    for(j=2;j<n-1;j++)
        if(n%i==0)
            return 0;
    _____;
}

```

else if(n%i==0) return 0;
else return n;

2. 下列程序计算 $s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ 。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```

{
    double s=0;
    int i,n,f=1;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        s += _____;
        f = -f;
    }
    printf("S=%f\n",s);
}

```

f*(1/double(i))

3. 下列程序对含有 10 个元素的数组 a 先按元素的存储次序倒序输入,再按其正序输出。

```
#include <stdio.h>
#define N 10
int main(void)
{
    int i,a[N];
    for(i=N-1; _____; i--)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d ",a[i]);
}
```

$i \geq 0$

4. 下列函数求一组数的和,并在主程序中调用该函数计算。

```
#include<stdio.h>
int sum(int a[],int n)
{
    int i,s=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        s += a[i];
    return s;
}
int main(void)
{
    int x[10]={2,6,1,3,8,9,10,4,7,5};
    int s;
    _____;
    printf("sum=%d\n",s);
}
```

$s = \text{sum}(x, 10)$

5. 下面程序,将用户输入的字符串中所有的空格用字符#代替,然后输出

```
#include<stdio.h>
#define N 50
int main(void)
{
    int i; char s[N];
    gets(s);
    for(i=0;i<N;i++)
        if(_____)
            s[i]='#';
    puts(s);
}
```

$s[i] == \backslash 0$

三、 写出程序运行结果 (本大题有 5 个小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

```
1. #include <stdio.h>
int main()
{
    int a,b,m,n;
```



```

a=1, b=-2;
m=a=1;
do{    if(b<0)
    {   m+=2*n;
        b++;}
    else
    {   n=m+n;
        a++;
        b+=2;}
}while(a!=b);
printf("m=%d, n=%d",m,n);
return 0;
}

```

m=5, n=6

```

2. #include <stdio.h>
int main(void)
{   int i,a,b=0;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {   a=i%2;
        while(a>=0){
            a--;
            b++;
        }
    }
    printf("%d,%d",a,b);
}

```

-1,8

```

3. #include <stdio.h>
int main(void)
{   int i;
    for (i=5; i<15;i++)
    {   if(i%3==0||i%2==0)
        continue;
        printf("%d ",i);
    }
}

```

6 8 9 10 12 14

```

4. #include <stdio.h>
void func(int a)
{   static int m=1;
    m+=a;
    printf("%d\n",m);
}
int main(void)
{   int k=3;
    func(k);
}

```

4回车7回车

```
func(k);
return 0;
}
```

5. #include <stdio.h>

```
int main()
```

```
{ char c[20]="ABC@163.com";
```

```
char *p=c;
```

```
while(*p!='\0')
```

```
{ if('A'<=*p && *p<='Z')
```

```
*p += 32;
```

```
else if('a'<=*p && *p<='z')
```

```
*p -= 32;
```

```
p++;
```

```
} puts(c);
```

```
return 0;
```

```
}
```

abc@163.COM

四、编程题（本大题有 3 小题，共 30 分）

1. 编写程序输出下列图形，其中图形行数 n 通过键盘输入，要求 n 满足 $1 < n < 9$ ，如不符合条件就重新输入。

```
1
12
123
1234
12345
123456
```

```
int main(void)
{
    int i,n,m;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {for(m=1;m<=i;m++)
    printf("%d",m);
    printf("\n");}
    return 0;
}
```

2. 编写程序，输入一组数据，求这组数中的最大数及该数的位置和最小数及该数的位置。

3. 编写一个函数 `int count(char s[],char c)`，统计将字符串 s 中的字符 c 出现的次数。在主程序中输入字符串，调用 `count` 函数统计字符串中空格的数量，并输出。

```
int main(void)
{int n,i,c,d,e,f;
printf("输入数字个数");
scanf("%d",&n);
int a[n];
printf("输入数字");
for(i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
c=a[0];d=a[0];
for(i=0;i<n;i++)
{if(a[i]>c){c=a[i],e=i;}}
if(a[i]<d){d=a[i],f=i;}}
printf("最大值位置为%d",e+1);
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]==c&&(i!=e))printf(",%d",i+1);
printf("最小值位置为%d",f+1);
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]==d&&(i!=f))printf(",%d",i+1);
return 0;
}
```

```
int count(char s[],char c)
{int t,i;
for(i=0;i!='\0';i++)
if(s[i]=='c')t+=1;
return t;
}
int main(void)
{int s[];i;
爷懒得写了
```

数字输入部分出了点问题，但我没看出来

《-----》